

Cos'è un Sistema Operativo?

Software di sistema che agisce da intermediario tra l'hardware e l'utente/programmi, facilitando l'uso dell'hardware, ottimizzando l'efficienza e permettendo l'evoluzione del sistema.

Quali sono i livelli principali di un computer?

Hardware, Sistema Operativo.

Come gestisce la memoria il sistema operativo?

Decide come distribuire la RAM, utilizza la memoria virtuale.

Come funziona la gestione dei file?

Organizza file e cartelle, permette la creazione, la modifica e l'eliminazione dei file.

Cosa permette la comunicazione tra processi?

Consente ai programmi di scambiarsi dati e informazioni.

Cosa comporta la gestione dei processi?

Assegna risorse ai processi, permette il multitasking.

A cosa serve il controllo degli utenti?

Garantisce che solo utenti autorizzati possano accedere al sistema.

Come vengono protetti i dati nel sistema?

Impedisce accessi non autorizzati tramite metodi di autenticazione.

Cosa sono le risorse in un sistema operativo?

Dispositivi come monitor, stampanti, tastiere, gestiti tramite controller.

Quali sono i componenti della CPU?

ALU (Arithmetic Logic Unit), Registri (PC, IR, MAR, MBR, I/O AR, I/O BR).

Quali sono le fasi del ciclo di esecuzione della CPU?

Fetch, Decode, Execute, Repeat.

A cosa servono le interruzioni?

A non sprecare tempo della CPU mentre aspetta operazioni lente.

Cos'è un processo?

Un programma in esecuzione a cui il sistema operativo assegna risorse.

Come funziona la memoria per i processi?

Il sistema operativo assegna una porzione della RAM ad ogni processo.

Cosa sono le chiamate di sistema?

Richieste speciali fatte dai programmi al sistema operativo.

Quali sono le principali interfacce di un sistema operativo?

CLI (Command Line Interface), GUI (Graphical User Interface), API (Application Programming Interface).

Cos'è il kernel?

Il nucleo del sistema operativo che gestisce le risorse hardware e software.

Cosa sono i sistemi monolitici?

Sistemi in cui tutti i componenti sono in un unico grande programma.

Cosa sono i microkernel?

Sistemi con solo le funzioni essenziali nel kernel, il resto gestito da programmi esterni.

Quali sono gli stati di un processo?

New (Nuovo), Ready (Pronto), Running (In esecuzione), Waiting (In attesa), Terminated (Terminato).

Quali sono le code di schedulazione dei processi?

Job Queue, Ready Queue, Device Queue.

Quali sono i tipi di scheduleri?

Schedulatore a breve termine (CPU Scheduler), Schedulatore a lungo termine, Schedulatore a medio termine.

Cosa sono i processi I/O-bound e CPU-bound?

I/O-bound si interrompono spesso, CPU-bound usano la CPU per molto tempo.

Cos'è l'overhead nello scheduling?

Tempo perso nei cambi di processo.

Cosa sono i thread?

Parte di un processo che esegue operazioni indipendenti e condivide memoria e risorse.

Cos'è la concorrenza tra processi?

Esecuzione contemporanea di più processi che usano le stesse risorse.

Cos'è la sezione critica?

Parte del codice in cui un processo usa una risorsa condivisa.

Cos'è la mutua esclusione?

Meccanismo per cui un processo usa una risorsa in modo esclusivo.

A cosa serve l'algoritmo di Peterson?

Evita deadlock e starvation, permettendo l'accesso equo alla risorsa.

A cosa serve l'algoritmo di Dekker?

Garantire che solo un processo alla volta entri nella sezione critica senza interferenze.

Cosa sono i semafori?

Strumenti per gestire l'accesso di più processi a risorse condivise.

Cosa sono i monitor?

Strutture avanzate per la gestione dell'accesso esclusivo alle risorse.

Cos'è lo scambio di messaggi?

Comunicazione tra processi tramite l'invio e la ricezione di messaggi.

Come si risolve il problema produttore-consumatore?

Con semafori o monitor per sincronizzare i processi.

Come si gestisce il problema lettori/scrittori?

Con precedenza ai lettori, precedenza agli scrittori o scambio di messaggi.

Cos'è lo stallo (deadlock)?

Situazione in cui uno o più processi si bloccano, aspettando risorse possedute da altri processi.

Quali sono le condizioni per il deadlock?

Mutua esclusione, Blocco e attesa, Assenza di prelazione, Attesa circolare.

A cosa serve l'algoritmo del banchiere?

Verifica se una richiesta di risorsa può essere soddisfatta senza causare uno stallo.

Quali sono i compiti della gestione della memoria?

Rilocazione, Protezione, Condivisione, Organizzazione logica e fisica.

Quali sono i tipi di partizionamento della memoria?

Statico e Dinamico.

Cosa sono la frammentazione interna ed esterna?

Interna è spazio inutilizzato dentro una partizione, esterna sono piccoli spazi liberi sparsi.

Cos'è il Buddy System?

Algoritmo di gestione degli spazi liberi in memoria, divide lo spazio in blocchi che sono potenze di 2.

Quali sono i tipi di indirizzi in memoria?

Logico (o Virtuale), Fisico, Relativo.

Cos'è la paginazione?

Tecnica di gestione della memoria che divide la memoria in blocchi fissi chiamati frame e divide il programma in pagine.

Cos'è la segmentazione?

Tecnica di gestione della memoria che divide un programma in segmenti di dimensione variabile.

Cos'è il TLB?

Memoria cache che accelera la traduzione degli indirizzi virtuali in fisici.

Cos'è la memoria virtuale?

Tecnica che permette di eseguire programmi più grandi della RAM, usando sia la RAM che il disco.

Quali sono gli algoritmi di sostituzione delle pagine?

FIFO, LRU, Optimal.

A cosa serve la tabella delle pagine a due livelli?

A ridurre lo spazio richiesto per la tabella delle pagine.

A cosa serve la tabella delle pagine invertita?

A ridurre lo spazio della tabella delle pagine.

Cos'è lo scheduling?

Meccanismo con cui il Sistema Operativo decide quale processo eseguire e in quale ordine.

Quali sono i tipi di scheduling?

A lungo termine, a breve termine (Dispatcher), I/O.

Quali sono gli algoritmi di scheduling?

First Come First Served (FCFS), Round Robin (RR), Shortest Job Next (SJN), Priority Scheduling, Multilevel Queue.

Cos'è l'I/O?

Sistema che permette al computer di comunicare con dispositivi esterni.

Cos'è il DMA?

Permette di trasferire dati tra RAM e dispositivi di I/O senza usare la CPU.

Cos'è il buffering?

Area di memoria temporanea che serve per velocizzare l'I/O.

Cos'è il file system?

Software che organizza i file nel computer.

Cos'è un inode?

Struttura dati che contiene tutte le informazioni su un file, esclusi il nome del file e il contenuto effettivo del file.